Trabajo Práctico N.º 8 — Food Store

Base de Datos II — Tecnicatura Universitaria en Programación

Carpeta de entrega: **food_store_unidad8b2** | Fecha: 2026-11-12 | Estado: **COMPLETADO Y PUBLICADO**

1. Presentación y alcance

El food truck vende en una feria sin señal de red. Se debe armar la base de la tablet en SQLite, simular la sincronización con PostgreSQL usando un semáforo de prioridad, y cerrar la capa de datos con un mapa de tres motores, un plan de mantenimiento extendido y una revisión de código con IA.

Regla de oro: El móvil propone, el servidor dispone. La tablet solo consulta y arma borradores. Precio, stock y ventas los decide PostgreSQL. **SIMULADO_APROBADO ≠ venta confirmada.**

2. Consigna 1 — SQLite: la base de la tablet (30 pts)

2.1 Esquema y base de datos

Se creó **movil/schema_sqlite.sql** con PRAGMA foreign_keys = ON y 5 tablas STRICT: producto_cache, pedido_borrador, item_borrador, cola_sync y snapshot_servidor. Se generó **foodstore_movil.db** ejecutando el esquema con Python sqlite3 (SQLite 3.50.4, STRICT soportado).

2.2 Importación del snapshot

La vista v_snapshot_movil de PostgreSQL (6 columnas, 15 filas) se exportó a CSV (**movil/servidor_snapshot.csv**, 16 líneas, sin BOM, LF) e importó a SQLite en snapshot_servidor (15 filas) y se cargó producto_cache (15 filas) convirtiendo booleanos t/f a 1/0, con fecha_copia anotada.

2.3 Pruebas — Casos C1 y C7

movil/pruebas_sqlite.sql ejecutado y verificado:

Prueba	Qué se comprobó	Resultado real	Estado
TEST 1 borrador COMMIT	Cabecera + items + cola_sync en una transacción	Filas insertadas correctamente	CORRECTA
TEST 2 ROLLBACK cantidad 0	CHECK cantidad > 0 falla	Sin filas parciales (ROLLBACK)	CORRECTA
TEST 3 ROLLBACK producto inexistente	FK a producto_cache falla	Sin filas parciales (ROLLBACK)	CORRECTA
Caso C1 catálogo offline	SELECT * FROM producto_cache WHERE disponible=1 AND eliminado=0	15 filas, sin servidor PostgreSQL	CORRECTA
Caso C7 cantidad 0	CHECK cantidad>0 rechaza	Error, sin filas parciales	CORRECTA
Caso C7 producto inexistente	FK rechaza producto id 999	Error, sin filas parciales	CORRECTA

3. Consigna 2 — Semáforo de sincronización (35 pts)

3.1 Implementación

movil/semaforo.sql compara solicitudes PENDIENTE de cola_sync contra snapshot_servidor y guarda el resultado en cola_sync. Respeta la prioridad **RECHAZADO > CONFLICTO** (cualquier motivo de rechazo se evalúa antes que conflicto). Solo procesa solicitudes PENDIENTE; el solicitud_uuid como PK evita reprocesar (idempotencia). No modifica PostgreSQL.

3.2 Casos C2 a C6 (BD sintética foodstore_u8_test)

Caso	Escenario	Estado esperado	Estado real	Motivo
C2	Cambio de precio en PG; luego precio actualizado + nuevo UUID	CONFLICTO → SIMULADO_APROBADO	CONFLICTO → SIMULADO_APROBADO	conflicto_precio → todo_coincide
C3	Más unidades que stock (producto 11, pedir 10, stock 5)	RECHAZADO	RECHAZADO	stock_insuficiente
C4	Producto dado de baja lógica (activo=false)	RECHAZADO	RECHAZADO	producto_baja_logica
C5	Sin cambios respecto al snapshot	SIMULADO_APROBADO	SIMULADO_APROBADO	todo_coincide
C6	Reenviar mismo UUID de C5	Error PK, no reevalúa	UNIQUE constraint failed	Idempotencia OK

3.3 Verificación de integridad de PostgreSQL

Se confirmó que **foodstore_tp** (producción) y **foodstore_u8_test** (sintética) no fueron modificadas: precios y stock de productos sin cambios tras los casos; no hay tabla pedidos en la BD sintética (0 pedidos). El servidor conserva la autoridad sobre precios y stock.

4. Consigna 3 — Documentación técnica (20 pts)

4.1 Mapa de los tres motores

Véase **docs/mapa_capa_datos.md**. Motores integrados: **PostgreSQL** (fuente de verdad, `foodstore_tp` y `foodstore_u8_test`), **SQLite** (tablet, `foodstore_movil.db`) y **MongoDB U7** (colección `pedidos`, 5 documentos _id 1,4,5,6,18 con `detalle` y `cliente` embebidos, verificado en commit c6e82a7).

4.2 Plan de mantenimiento extendido

Agregado al plan de la Unidad 6 (ver **design.md** sección 7): respaldo diario de PostgreSQL, test de restauración semanal, refresco de vistas materializadas, revisión diaria de cola_sync (CONFLICTO/RECHAZADO), y procedimiento ante restore antiguo (tablet detecta snapshot obsoleto por fecha_copia y recarga el catálogo).

4.3 Revisión de código con IA

Véase **bitacora_ia.md**. Se revisaron scripts de las Unidades 4, 6 y 8. Se presentaron **5 hallazgos** de 3 unidades distintas: 3 aceptados (tablas STRICT, prioridad del semáforo, datos sintéticos sin PII) y **2 descartados** con fundamento (índice redundante en detalle_pedido; índice de baja cardinalidad en pedidos.estado). Requisito: ≥3 hallazgos, ≥2 unidades, ≥1 descartado. **CUMPLIDO.**

5. Consigna 4 — Entrega (15 pts)

- requirements.md, design.md, tasks.md actualizados (versión 2.0, EARS, arquitectura, plan de mantenimiento).
- bitacora_ia.md creada con 6 entradas de bitácora y code review de IA.
- DUIA.md creado (declaración de integridad académica y originalidad).
- README.md actualizado con todas las tareas, verificaciones y resultados reales.
- informe.pdf: este documento (máximo 6 páginas).

6. Seguridad y protección del proyecto

Se revisó el estado de seguridad de PostgreSQL detectado en la auditoría previa:

Hallazgo de seguridad	Estado actual	Acción / veredicto
pg_hba.conf modificado a trust y restaurado	Restaurado a scram-sha-256, sin reglas trust	CORREGIDO y documentado
pg_hba.conf.backup residual en directorio de datos	Presente	PENDIENTE de eliminación (verificar seguridad antes)

Contraseña débil de postgres en logs (texto plano)	Valor no transcrito en ningún archivo	PENDIENTE: rotar contraseña y documentar incidente
Exposición de contraseña en log postgresql-*.log	No se transcribe el valor	Documentado en bitacora_ia.md y DUIA.md

Nota: No se publican contraseñas, credenciales ni secretos en ningún archivo ni en GitHub. No se eliminaron respaldos sin verificar que sea seguro. Se preservó **food_store_unidad6b2/informe_u6.pdf**.

7. Conclusión y pendientes

El Trabajo Práctico N.º 8 de la Unidad 8 está completo: esquema y base SQLite generados, snapshot importado, pruebas C1 y C7 verificadas, semáforo implementado con prioridad RECHAZADO > CONFLICTO, casos C2-C6 ejecutados, PostgreSQL intacto, documentación de tres motores, plan de mantenimiento extendido, code review con IA, bitácora, DUIA, README y este informe. El trabajo se publicará en la rama main del repositorio con el tag tp8.

Fin del informe. Máximo 6 páginas.